Unnamed 20260513

IMO 2010 P1

Zhautykov 2018 P5

Mathematical Reflections J540

跟高斯取整相关的函数方程，先证明函数在基本区间内取值相同，再利用平移或缩放关系联系各个区间，确定整个函数。

IMO 2010 P1

求所有函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 使得对所有实数 $x,y\in\mathbb{R}$ 均有下式成立

$$f(\lfloor x\rfloor y)=f(x)\lfloor f(y)\rfloor \tag{1}$$

解

方法一

首先在 (1) 中令 $x\in[0,1)$ 我们得到

$$f(0)=f(x)\lfloor f(y)\rfloor \tag{2}$$

对所有 $y\in\mathbb{R}$ 成立。现在我们分类讨论：

如果 $f(0)\neq 0$，我们再在 (2) 中取 $x=0$ 可知 $\lfloor f(y)\rfloor=1$ 对全体实数 y 成立。因此 (1) 改写为 $f(\lfloor x\rfloor y)=f(x)$，在其中令 $y=0$ 那么有 $f(x)=f(0)=C\neq 0$。最后，由 $\lfloor f(y)\rfloor=\lfloor C\rfloor=1$ 获知 $1\leqslant C<2$。

如果 $f(0)=0$。

假设存在 $0<\beta<1$ 使得 $f(\beta)\neq 0$，由式子 (2) 可知 $\lfloor f(y)\rfloor=0$ 对全体实数 y 成立。因此在 (1) 中令 $x=1$ 立即得到 $f\equiv 0$，但是 $f(\beta)\neq 0$，矛盾！

由此我们有 $f(x)=0$ 对所有 $x\in[0,1)$ 成立。注意到，所有实数 z 均可以表示成 $z=N\alpha$，其中 $N\in\mathbb{Z},\alpha\in[0,1)$，所以

$$f(z)=f(\lfloor N\rfloor\alpha)=f(N)\lfloor f(\alpha)\rfloor=0$$

直接验证可知，上式的函数均满足原方程。

方法二

假设 $\lfloor f(y)\rfloor=0$ 对某些 y 成立，那么取 $x=1$ 将得到 $f(y)=f(1)\lfloor f(y)\rfloor=0$。因此如果对全体实数 y 均有 $\lfloor f(y)\rfloor=0$，则 $f\equiv 0$，该函数满足要求。

如果存在某个实数 a 使得 $\lfloor f(a)\rfloor\neq 0$，那么我们有

$$f(\lfloor x\rfloor a)=f(x)\lfloor f(a)\rfloor \implies f(x)=\frac{f(\lfloor x\rfloor a)}{\lfloor f(a)\rfloor} \tag{3}$$

这意味着当 $\lfloor x_1\rfloor=\lfloor x_2\rfloor$ 时，有 $f(x_1)=f(x_2)$，换言之 $f(x)=f(\lfloor x\rfloor)$。同时我们可以假设 a 是一个整数。

现在我们有

$$f(a)=f(2a\cdot\frac{1}{2})=f(2a)\lfloor f(\frac{1}{2})\rfloor=f(2a)\lfloor f(0)\rfloor$$

推出 $\lfloor f(0)\rfloor\neq 0$，所以可以令 $a=0$。因此等式 (3) 亦即

$$f(x)=\frac{f(0)}{\lfloor f(0)\rfloor}=C\neq 0$$

对所有 x 成立。此时原方程 (1) 变成 $C=C\lfloor C\rfloor$，由 $C\neq 0$，这等价于 $\lfloor C\rfloor=1$，即 $1\leqslant C<2$。综上，全部解为 $f\equiv 0$，以及常值函数 $f\equiv C$，其中 $1\leqslant C<2$；代回原方程均成立。

Zhautykov 2018 P5

求所有实数 a，使得存在函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$，对任意实数 x,y 都有

$$f(x-f(y))=f(x)+a\lfloor y\rfloor$$

解

答案为 $a=-n^2$，其中 n 为任意整数。

当 $a=0$ 时，取 $f\equiv 0$ 即可。以下设 $a\neq 0$。

先证明对任意实数 u,v，都有

$$f(u)=f(v)\quad\Longleftrightarrow\quad\lfloor u\rfloor=\lfloor v\rfloor \tag{1}$$

若 $f(u)=f(v)$，比较原方程中 $y=u$ 与 $y=v$ 的情形，可得 $a\lfloor u\rfloor=a\lfloor v\rfloor$。由 $a\neq 0$，得到 $\lfloor u\rfloor=\lfloor v\rfloor$。

反之，若 $\lfloor u\rfloor=\lfloor v\rfloor$，原方程给出 $f(x-f(u))=f(x-f(v))$ 对任意实数 x 成立。由已经证明的方向可知

$$\lfloor x-f(u)\rfloor=\lfloor x-f(v)\rfloor\qquad(x\in\mathbb{R})$$

分别取 $x=f(u)$ 和 $x=f(v)$，得到 $\lfloor f(u)-f(v)\rfloor=\lfloor f(v)-f(u)\rfloor=0$，故 $f(u)-f(v)$ 及其相反数均非负，只能有 $f(u)=f(v)$。式 (1) 得证。特别地，f 在每个单位区间 $[m,m+1)$ 上恒定，且不同单位区间的函数值不同。

接着证明 $f(m)\in\mathbb{Z}$ 对所有整数 m 成立。反设某个整数 m 满足 $f(m)=k+r$，其中 $k\in\mathbb{Z}$ 且 $0<r<1$。由式 (1)，有 $f(r)=f(0)$。在原方程中分别取 $(x,y)=(0,m)$ 和 (r,m)，得到

$$f(-f(m))=f(0)+am=f(r)+am=f(r-f(m))$$

然而 $\lfloor -f(m)\rfloor=-k-1$，而 $\lfloor r-f(m)\rfloor=-k$，与式 (1) 矛盾。因此 f 在整数点的取值均为整数。

在原方程中取 $x=y=0$，得到 $f(-f(0))=f(0)$。由式 (1)，有 $\lfloor -f(0)\rfloor=0$，而 $f(0)\in\mathbb{Z}$，故 $f(0)=0$。记 $n=f(1)\in\mathbb{Z}$。再取 $(x,y)=(0,1)$，得到 $f(-n)=a$，所以 $a\in\mathbb{Z}$。

以下将原方程限制在整数上。对任意整数 m，令 $x=f(m), y=m$，可得

$$f(f(m))=-am \tag{2}$$

再在原方程中令 $y=f(m)$，利用 $f(m)\in\mathbb{Z}$ 和式 (2)，得到

$$f(x+am)=f(x)+af(m) \qquad (x,m\in\mathbb{Z})$$

取 $m=1$，便有 $f(x+a)=f(x)+an$。结合 $f(0)=0$，向正、负两个方向递推，得到 $f(ta)=tan$ 对任意整数 t 成立。特别地，$f(a)=an$ 且 $f(an)=an^2$。另一方面，在式 (2) 中取 $m=a$，可得

$$an^2=f(an)=f(f(a))=-a^2$$

由 $a\neq 0$，得到 $a=-n^2$。

最后，任取整数 n，令 $a=-n^2$ 并定义 $f(x)=n\lfloor x\rfloor$。由于 $n\lfloor y\rfloor$ 是整数，有

$$\begin{aligned} f(x-f(y)) &= n\lfloor x-n\lfloor y\rfloor\rfloor \\ &= n\lfloor x\rfloor - n^2\lfloor y\rfloor \\ &= f(x)+a\lfloor y\rfloor \end{aligned}$$

所以这些参数全部满足要求。

Mathematical Reflections J540

求所有函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$，使得对任意实数 x,y，都有

$$f(x+\lfloor y\rfloor)=\lfloor f(x)\rfloor+f(y)$$

解

全部解为

$$f(x)=k\lfloor x\rfloor+c \qquad (k\in\mathbb{Z},\ 0\leqslant c<1)$$

在原方程中令 $x=y=0$，得到 $\lfloor f(0)\rfloor=0$。记 $c=f(0)$，则 $0\leqslant c<1$。再令 $x=0$，可得

$$f(\lfloor y\rfloor)=\lfloor f(0)\rfloor+f(y)=f(y)$$

因此 f 在每个单位区间 $[m,m+1)$ 上恒定，整个函数由整数点上的取值确定。

记 $k=\lfloor f(1)\rfloor\in\mathbb{Z}$。对任意整数 m，在原方程中取 $x=1,y=m$，得到 $f(m+1)=f(m)+k$。由 $f(0)=c$，向正、负两个方向递推，便有 $f(m)=km+c$ 对所有整数 m 成立。于是对任意实数 x，都有

$$f(x)=f(\lfloor x\rfloor)=k\lfloor x\rfloor+c$$

反之，任取整数 k 和实数 $c\in[0,1)$，定义 $f(x)=k\lfloor x\rfloor+c$。由于 $k\lfloor x\rfloor$ 是整数，有 $\lfloor f(x)\rfloor=k\lfloor x\rfloor$，从而

$$\begin{aligned} f(x+\lfloor y\rfloor) &= k\lfloor x+\lfloor y\rfloor\rfloor+c \\ &= k\lfloor x\rfloor+k\lfloor y\rfloor+c \\ &= \lfloor f(x)\rfloor+f(y) \end{aligned}$$

所以所列函数全部满足题意。